

Выход (расчет)
11 32 34

Исходная функция задана на $\mathbb{R}$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & 0 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \leq 4 \end{cases}$$

1. Найти разложение функции в ряд Фурье ($T=4$)

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_2^4 1 dx =$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^2 + \frac{1}{2} \cdot x \Big|_2^4 = 3$$

$$a_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \cos \frac{\pi n x}{2} dx$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & n \text{ нечетное} \\ -\frac{2}{n^2 \pi^2} & n \text{ четное} \end{cases}$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{\pi n x}{2} dx =$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_0^2 \frac{x}{2} \sin \frac{\pi n x}{2} dx + \int_2^4 1 \cdot \sin \frac{\pi n x}{2} dx$$

$$+ \int_2^4 \sin \frac{n\pi x}{2} dx$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \int_0^2 \sin \left(\frac{n\pi x}{2} \right) + \left(-\frac{\cos(2n\pi)}{(\frac{n\pi}{2})} + \frac{\cos(n\pi)}{\frac{n\pi}{2}} \right) \right)$$

$$\frac{1}{2} b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{\sin \left(\frac{n\pi x}{2} \right)}{\left(\frac{n\pi}{2} \right)} - \frac{x \cos \left(\frac{n\pi x}{2} \right)}{\left(\frac{n\pi}{2} \right)} \right) \right)$$

$$- \frac{\cos(2n\pi)}{\frac{n\pi}{2}} + \frac{\cos(n\pi)}{\frac{n\pi}{2}}$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(-\frac{2(-1)^n}{n\pi} + \frac{2(1-1)^{n-1}}{n\pi} \right) \right)$$

$$b_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{n\pi} (-1)^n = \frac{-1}{n\pi}$$

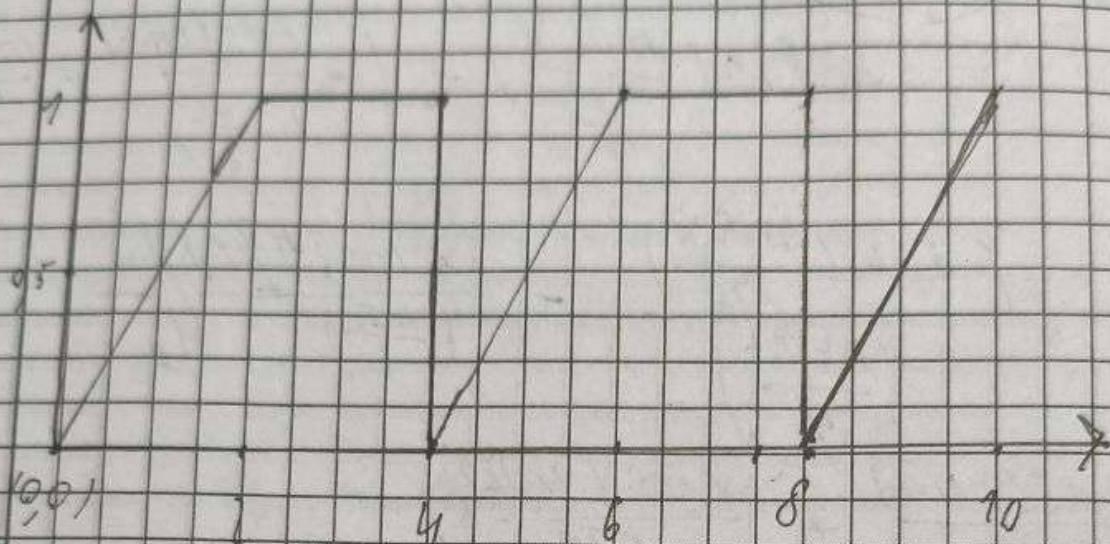
Ans:

$$f(x) \sim \frac{3}{4} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n\pi} \sin \frac{n\pi x}{2} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2}{(2k+1)\pi^2}$$

$$\cdot \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in [4k, 4k+2] \\ 1 & x \in [4k+2, 4k+4] \\ \frac{1}{2} & x = 4k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Ізобразити функцію періоду



2. Знайти розклад по ряду Фур'є

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx = \frac{3}{4}$$

$$L = 4$$

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos \frac{n\pi x}{L} dx = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \frac{n\pi x}{4} dx$$

$$a_n = \frac{1}{2} \left(\int_0^2 \frac{x}{2} \cos \frac{n\pi x}{4} dx + \int_2^4 \cos \frac{n\pi x}{4} dx \right)$$

$$a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \left(\frac{x}{\frac{n\pi}{4}} \cos \frac{n\pi x}{4} + \frac{x \sin(\frac{n\pi x}{4})}{\frac{n\pi}{4}} \right) \Big|_0^2 + \frac{\sin(\frac{n\pi x}{4})}{\frac{n\pi}{4}} \Big|_2^4 \right)$$

$$+ \left(\frac{\sin(\frac{n\pi x}{4})}{\frac{n\pi}{4}} \Big|_2^4 \right)$$

$$a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos(\frac{n\pi}{2})}{(\frac{n^2\pi^2}{8})} + \frac{\sin(\frac{n\pi}{2})}{(\frac{n\pi}{4})} - \frac{1}{\frac{n\pi^2}{8}} \right) +$$

$$\rightarrow \frac{\sin \frac{n\pi}{4} - \sin(\frac{n\pi}{2})}{\frac{n\pi}{4}}$$

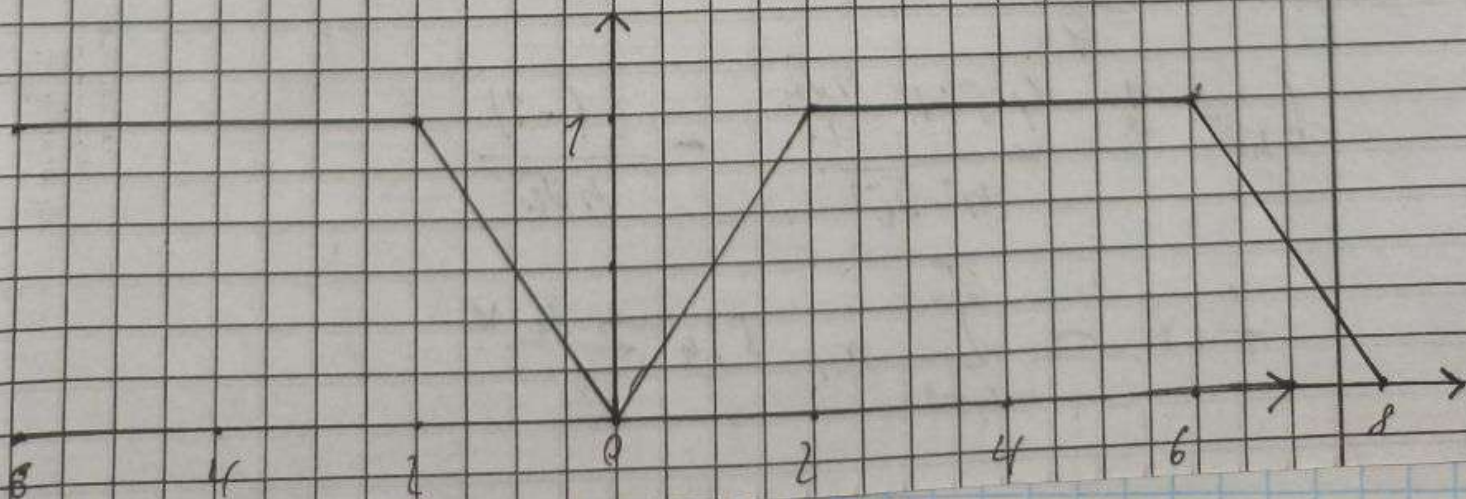
$$a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{8(\cos \frac{n\pi}{2} - 1)}{n^2\pi^2} \right) = \frac{4\cos \frac{n\pi}{2} - 4}{n^2\pi^2}$$

$$a_n = \begin{cases} 0, & n = 4k \\ -\frac{4}{n^2\pi^2}, & n = 4k+1 \\ -\frac{8}{n^2\pi^2}, & n = 4k+2 \end{cases}$$

Then:

$$f(x) \sim \frac{3}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{4}$$

Graph:



$$f_{\cos} = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in [8k, 8k+2) \\ 1 & x \in [8k+2, 8k+4] \end{cases}$$

kleinste Annahme: $f_{\cos}(x) = f_{\cos}(8k-x)$,

Wegen $x \in [8k-4, 8k]$

3. Find the complex form

$$b_n = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{4} dx$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\int_0^L \frac{x}{2} \sin \frac{n\pi x}{4} dx + \int_0^L \sin \frac{n\pi x}{4} dx \right)$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\sin \frac{n\pi x}{4}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{x \cos(\frac{n\pi x}{4})}{\frac{n\pi}{4}} \right) \Big|_0^L + \right.$$

$$\left. + \left(-\frac{\cos \frac{n\pi x}{4}}{\frac{n\pi}{4}} + \frac{\cos(\frac{n\pi x}{4})}{\frac{n\pi}{4}} \right) \Big|_0^L \right) =$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{n\pi L}{4}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{L \cos \frac{n\pi L}{4}}{\frac{n\pi}{4}} + \frac{\cos \frac{n\pi L}{4}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{\cos 0}{\frac{n\pi}{4}} \right)$$

$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{4}} + \frac{2 \cos \frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{\cos(0)}{\frac{n\pi}{4}} \right)$$

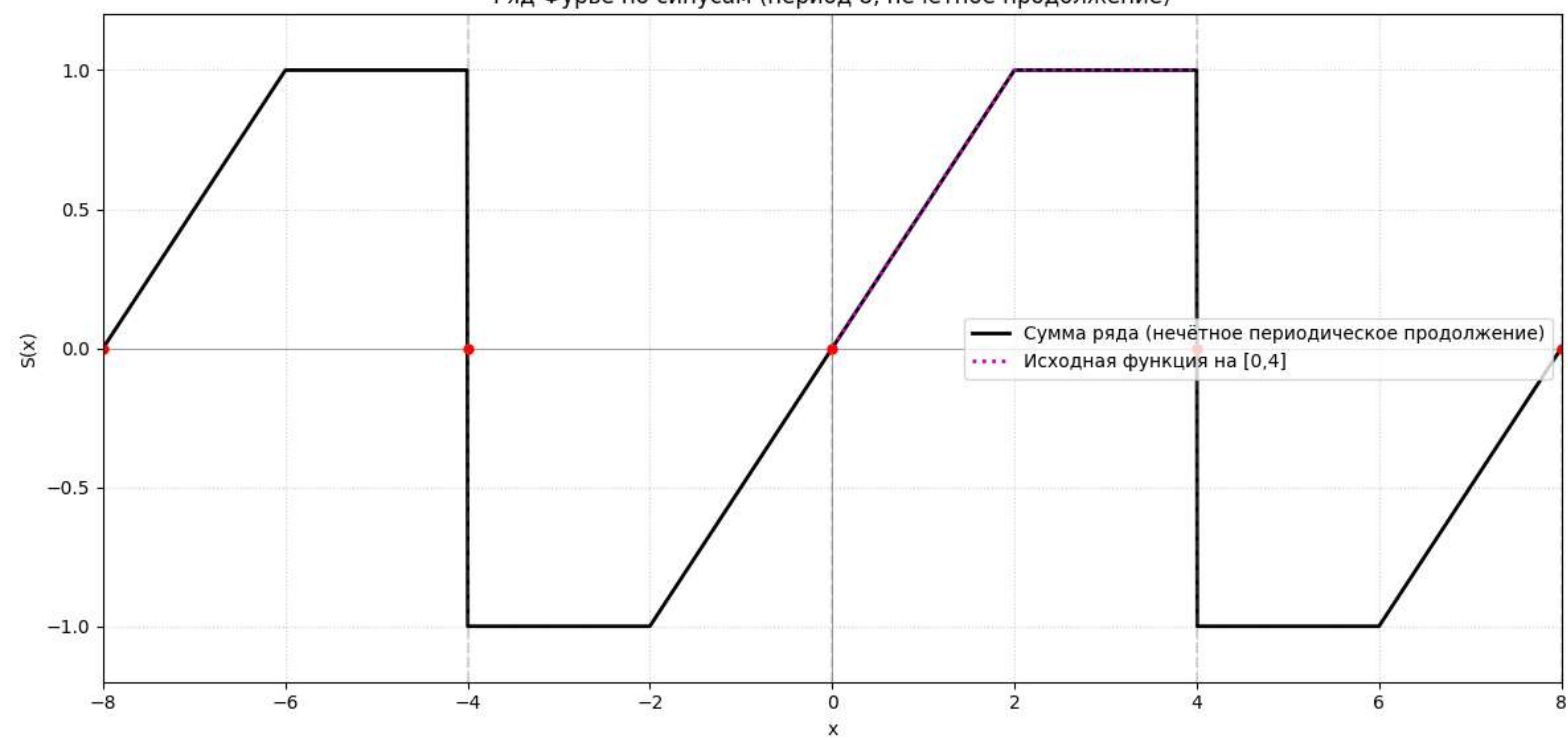
$$b_n = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{\frac{n\pi}{4}} - \frac{2(-1)^n}{\frac{n\pi}{4}} \right)$$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{4}$$

Def in $\mathbb{C}^n$

$$f_{s,n} = \begin{cases} \frac{x}{2} & x \in (8k, 8k+4) \\ 1 & x \in (8k+4, 8k+8) \\ -\frac{8k-x}{2} & x \in (8k-4, 8k) \\ -1 & x \in (8k-8, 8k-4) \\ 0 & x = 4k \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$$

Ряд Фурье по синусам (период 8, нечётное продолжение)



4

численный метод.

Алгоритм работы: сумма равна пересечению
предельного и среднего
с пересечением и

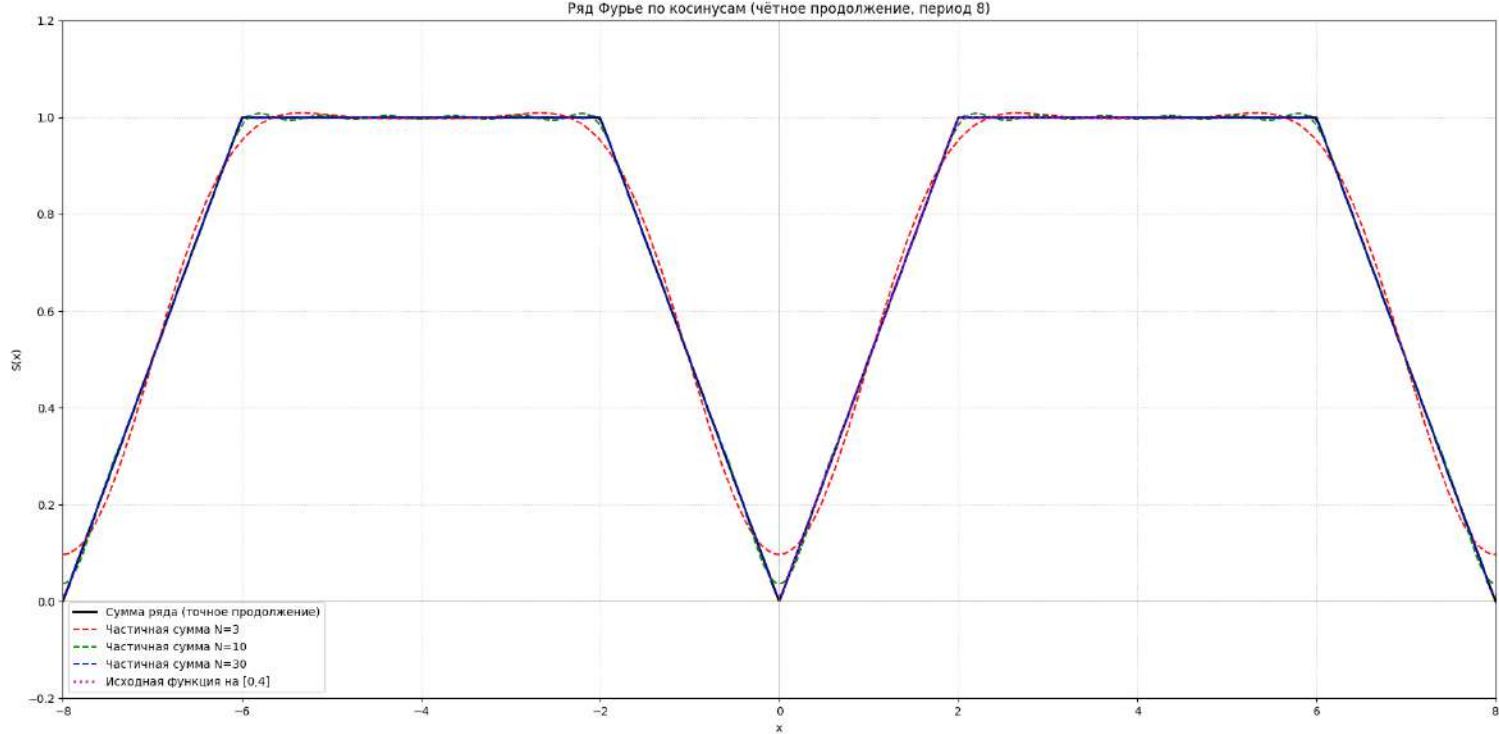
Тогда по весовым:

Сумма равна пересечению
предельного с пересечением.

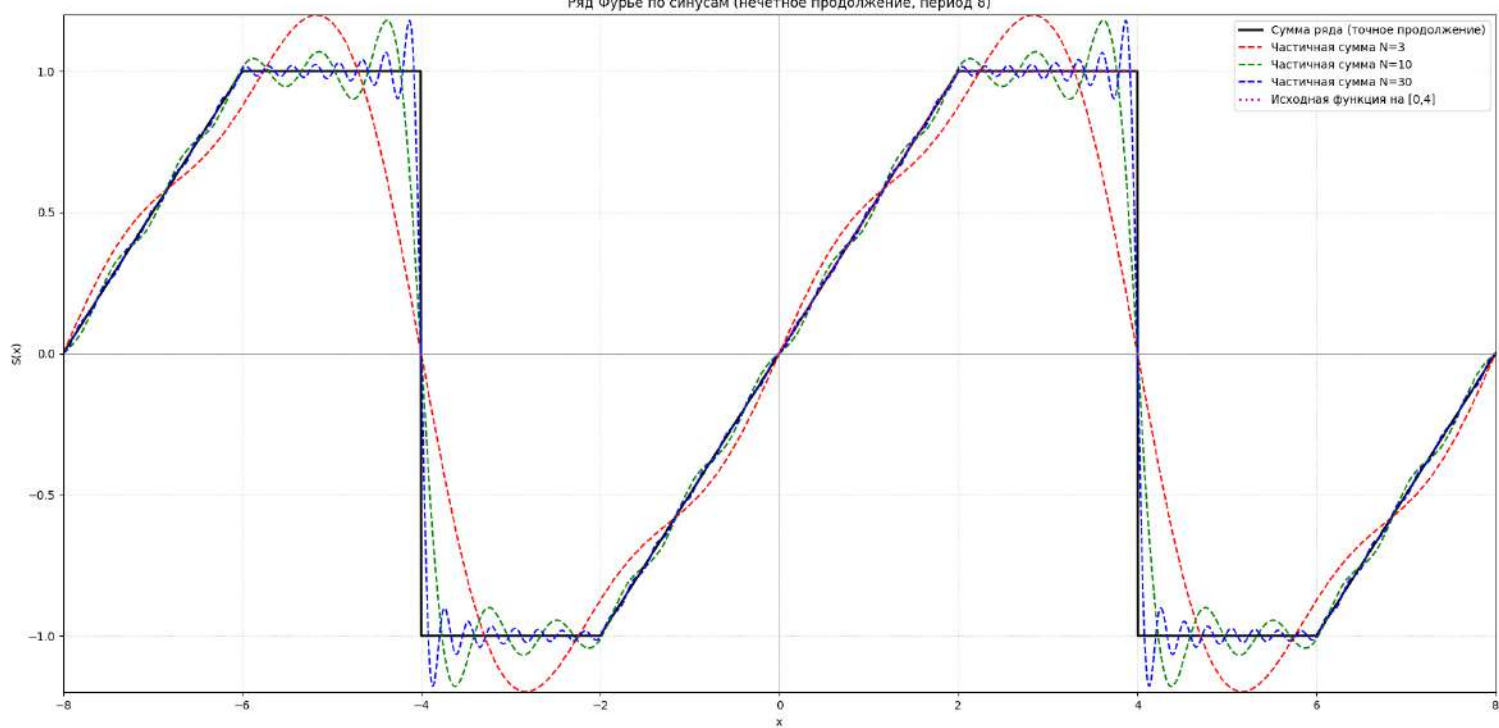
Тогда по весовым

Сумма равна пересечению
предельного с пересечением

Ряд Фурье по косинусам (чётное продолжение, период 8)



Ряд Фурье по синусам (нечётное продолжение, период 8)



Общий тригонометрический ряд Фурье (период $T=4$)

